Compartición de archivos entre dos equipos Ubuntu mediante Samba

Reporte técnico: análisis reflexivo del comportamiento del sistema operativo

Estudiante: [Nombre del estudiante] **Materia:** [Nombre de la materia] **Docente:** [Nombre del docente]
Fecha de la práctica: 11 de noviembre de 2026

Índice

Índice 1

1. Introducción 2

2. Objetivos 2

3. Marco teórico 2

3.1 Modelo cliente-servidor y protocolo SMB . . . 2

3.2 Samba . . . 2

3.3 ICMP y la utilidad ping . . . 3

3.4 Pila de red del kernel y campo TTL . . . 3

3.5 Servicios y systemd . . . 3

3.6 Cliente SMB, GVfs y sistema de archivos virtual . . . 3

4. Escenario y metodología 3

5. Observaciones y justificación teórica 3

5.1 Conectividad entre los equipos . . . 3

5.2 Descubrimiento y listado de recursos compartidos . . . 5

5.3 La carpeta compartida en el servidor . . . 5

5.4 Acceso desde el cliente y consistencia de la información . . . 7

5.5 Un dato por verificar . . . 7

6. Análisis reflexivo del comportamiento del sistema operativo 8

7. Conclusiones 8

8. Referencias 9

1. Introducción

Compartir archivos en una red local es una de las tareas más comunes en la administración de sistemas. Aunque el usuario solo ve una carpeta que aparece en el explorador, detrás intervienen varias capas del sistema operativo: la pila de red del kernel, los servicios que se ejecutan en segundo plano, el sistema de autenticación y los permisos del sistema de archivos.

Este reporte documenta una práctica realizada el 11 de noviembre de 2026 con dos equipos con Ubuntu en la misma red. Uno actuó como servidor y compartió la carpeta *IsrAMBA* mediante Samba; el otro actuó como cliente y accedió a ella desde el explorador de archivos. El objetivo no es solo describir lo que se hizo, sino explicar con fundamento teórico por qué el sistema operativo se comportó como se observó.

2. Objetivos

Objetivo general. Analizar el comportamiento del sistema operativo Ubuntu al compartir y acceder a archivos entre dos equipos de una red local, justificando las observaciones con los conceptos teóricos correspondientes.

Objetivos específicos.

- Verificar la conectividad entre ambos equipos e interpretar los resultados de `ping`.
- Describir cómo se comparte y se descubre un recurso mediante el protocolo SMB y Samba.
- Relacionar cada observación de la práctica con el componente del sistema operativo que la explica.
- Reflexionar sobre la arquitectura por capas de Ubuntu y su efecto en la compartición de recursos.

3. Marco teórico

3.1 Modelo cliente-servidor y protocolo SMB

En el modelo cliente-servidor, un equipo ofrece un servicio (servidor) y otro lo consume (cliente). *Server Message Block* (SMB) es un protocolo de capa de aplicación que permite compartir archivos, impresoras y otros recursos en red. Funciona sobre TCP/IP, normalmente en el puerto 445, y es el mismo que usa Windows para sus carpetas compartidas.

3.2 Samba

Samba es una implementación libre de SMB para sistemas tipo Unix. Su servicio principal, `smbd`, atiende las conexiones de archivos y su configuración se define en `/etc/samba/smb.conf`, donde cada recurso se declara en un bloque entre corchetes (por ejemplo `[isramba]`) con su ruta, permisos y usuarios válidos. Samba mantiene su propia base de contraseñas, distinta de la contraseña de inicio de sesión de Linux, que se administra con `smbpasswd`.

3.3 ICMP y la utilidad ping

El *Internet Control Message Protocol* (ICMP, RFC 792) transporta mensajes de control y diagnóstico de la capa de red. La utilidad `ping` envía mensajes *Echo Request* y espera *Echo Reply*. Mide la latencia (tiempo de ida y vuelta, o RTT) y el porcentaje de paquetes perdidos, por lo que es la primera prueba para confirmar que dos equipos se alcanzan.

3.4 Pila de red del kernel y campo TTL

Linux implementa TCP/IP dentro del kernel. Cada paquete IP lleva un campo *Time To Live* (TTL, RFC 791) que cada router decrementa en uno; Linux usa 64 como valor inicial por defecto. Si la respuesta llega con TTL igual al inicial, no atravesó ningún router, es decir, ambos equipos están en el mismo segmento de red.

3.5 Servicios y systemd

En Ubuntu, `systemd` inicia, supervisa y reinicia los servicios en segundo plano (*demonios*). Samba se ejecuta como el servicio `smbd`: mientras esté activo, el equipo puede responder peticiones SMB sin que haya una sesión gráfica abierta.

3.6 Cliente SMB, GVfs y sistema de archivos virtual

En el escritorio GNOME, el explorador *Archivos* (Nautilus) accede a recursos remotos mediante GVfs, que monta la compartición como si fuera una ubicación local. También existe el cliente SMB/CIFS del kernel (`mount -t cifs`). En ambos casos el sistema operativo oculta la red detrás de la abstracción del sistema de archivos virtual (VFS): para el usuario, un archivo remoto se maneja igual que uno local.

4. Escenario y metodología

Rol	Usuario / equipo	Dirección IP	Función
Servidor	ubucrys@ublpc	192.168.1.2	Comparte la carpeta IsrAMBA
Cliente	israel@israel-BOM-WXX9	192.168.1.7	Accede a la carpeta compartida

La práctica siguió tres etapas: (1) comprobar la conectividad con `ping` en ambos sentidos; (2) compartir la carpeta *IsrAMBA* desde el servidor con Samba; (3) acceder a ella desde el cliente con el explorador de archivos y comparar lo que se ve en cada equipo. Ambos equipos mostraban la misma hora del sistema (11 de nov, 08:28 a 08:30), lo que confirma que las pruebas se hicieron de forma simultánea.

5. Observaciones y justificación teórica

5.1 Conectividad entre los equipos

Prueba	Paquetes	Pérdida	RTT mín / prom / máx	Desviación (mdev)
Cliente a 192.168.1.2	4 enviados, 4 recibidos	0 %	0.539 / 0.847 / 1.064 ms	0.204 ms
Servidor a 192.168.1.7	4 enviados, 4 recibidos	0 %	0.800 / 0.842 / 0.916 ms	0.046 ms

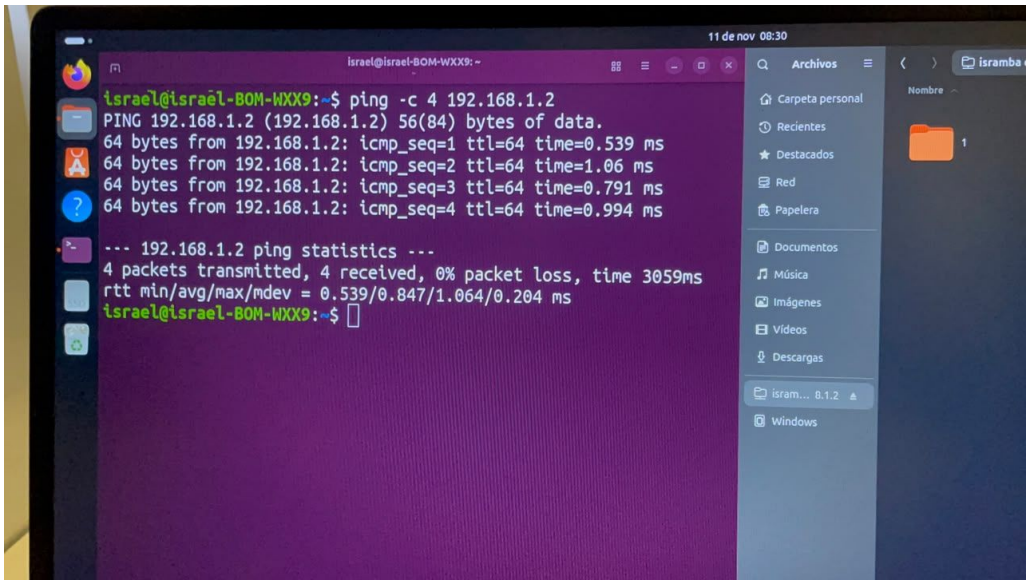


Figura 1. Ping del cliente (192.168.1.7) hacia el servidor (192.168.1.2).

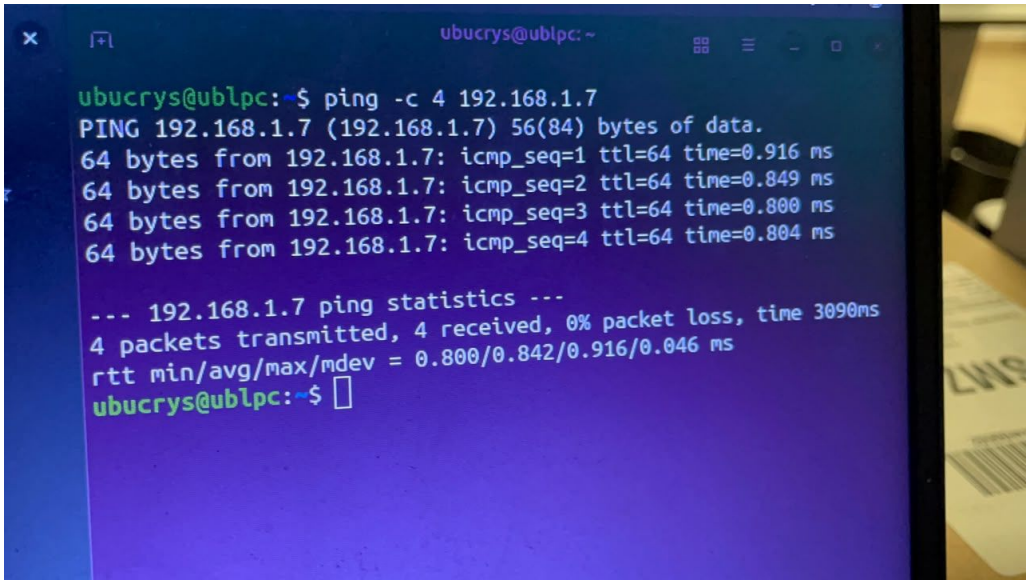


Figura 2. Ping del servidor (192.168.1.2) hacia el cliente (192.168.1.7).

Observación. En ambos sentidos hubo 0 % de pérdida, latencias menores a 1.1 ms y TTL igual a 64 en todas las respuestas.

Justificación. Una latencia inferior a un milisegundo es típica de una red local sin saltos intermedios. El TTL de 64 coincide con el valor inicial de Linux, lo que indica que los paquetes no pasaron por ningún router: los dos equipos comparten el mismo segmento de red 192.168.1.0/24. La desviación mayor en el cliente (0.204 ms frente a 0.046 ms) es esperable en un enlace compartido, ya que la latencia varía según la carga y el medio de transmisión. Además, en el servidor la primera respuesta fue la más lenta (0.916 ms), lo cual es compatible con la resolución ARP inicial, que solo se necesita en el primer paquete. Esta explicación es una hipótesis compatible con los datos, pero con solo cuatro muestras no puede comprobarse.

5.2 Descubrimiento y listado de recursos compartidos

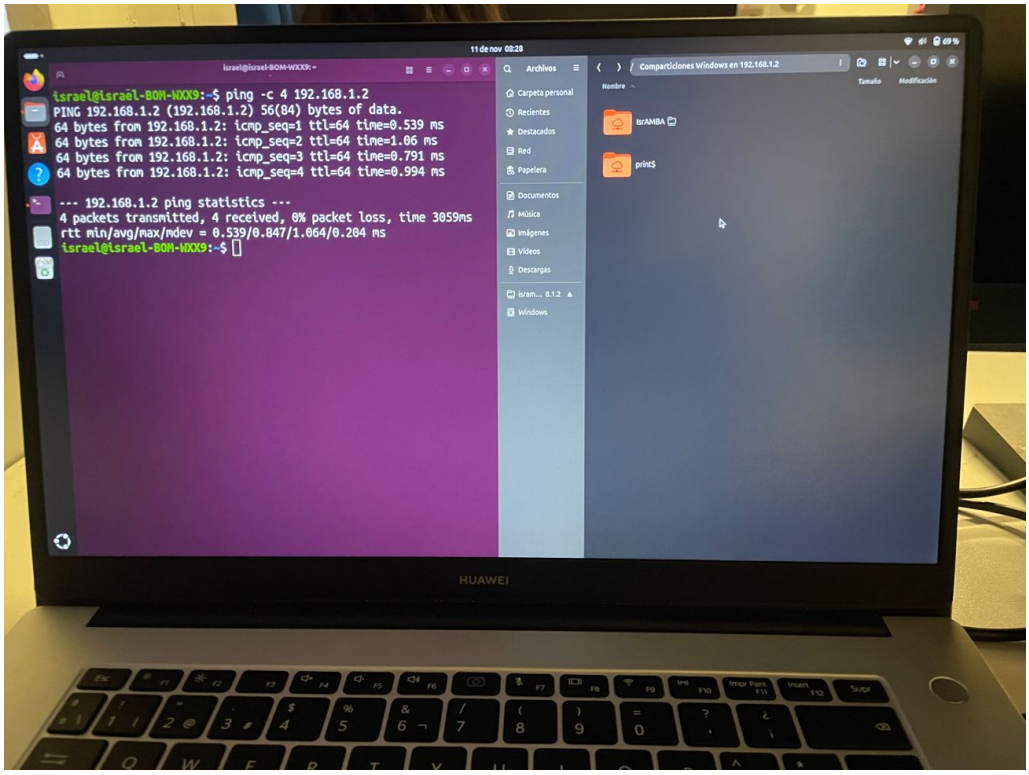


Figura 3. El cliente lista las comparticiones del servidor: IsrAMBA y print$.

Observación. Al abrir el servidor desde el cliente, el explorador mostró la ubicación «Comparticiones Windows en 192.168.1.2» con dos recursos: *IsrAMBA* y *print$*.

Justificación. La etiqueta «Windows» aparece porque SMB es el protocolo nativo de las redes Windows y GNOME lo identifica así aunque el servidor sea Ubuntu: lo que importa es el protocolo, no el sistema operativo. El cliente consultó al servicio `smbd`, que respondió con la lista de recursos declarados. El recurso *print$* no se creó para la práctica: es un recurso que Samba suele declarar por defecto para distribuir controladores de impresión, de modo que su presencia muestra que el servicio publica todo lo definido en `smb.conf`, haya sido o no solicitado.

5.3 La carpeta compartida en el servidor

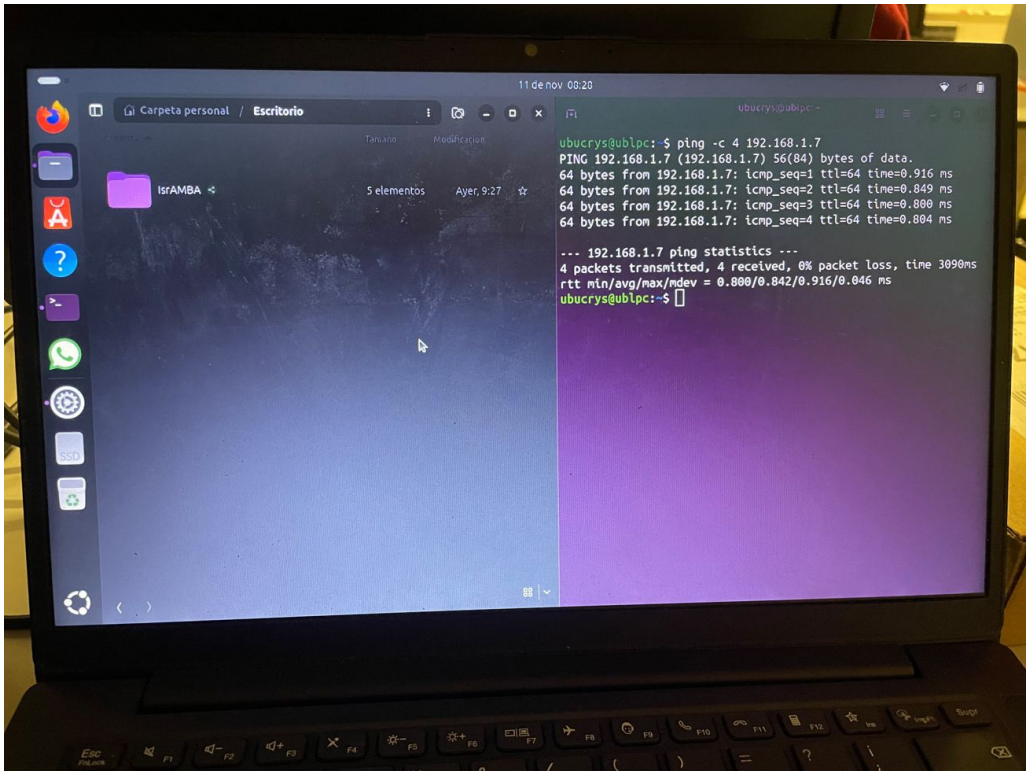


Figura 4. Vista de ambos equipos: el servidor muestra IsrAMBA como carpeta compartida.

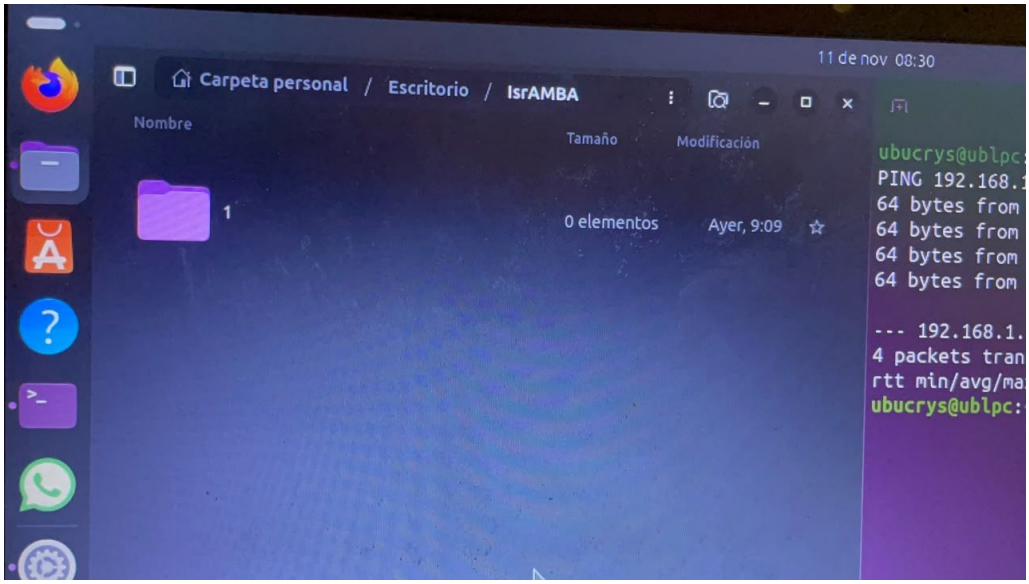


Figura 5. Contenido de IsrAMBA en el servidor: contiene la subcarpeta «1».

Observación. En el servidor la carpeta *IsrAMBA* se muestra con un ícono de compartición. Dentro de ella hay una subcarpeta llamada «1», modificada «Ayer, 9:09».

Justificación. El ícono lo añade el gestor de archivos cuando detecta que la ruta está declarada como recurso de red. La carpeta sigue siendo un directorio común del sistema de archivos local, con sus permisos POSIX: Samba solo permite el acceso remoto, y el usuario que se conecta sigue sujeto a los

permisos de propietario, grupo y otros de esa carpeta. Por eso, para que el cliente pueda escribir, no basta con `read only = no` en Samba; el usuario del sistema también debe poder escribir en el directorio.

5.4 Acceso desde el cliente y consistencia de la información

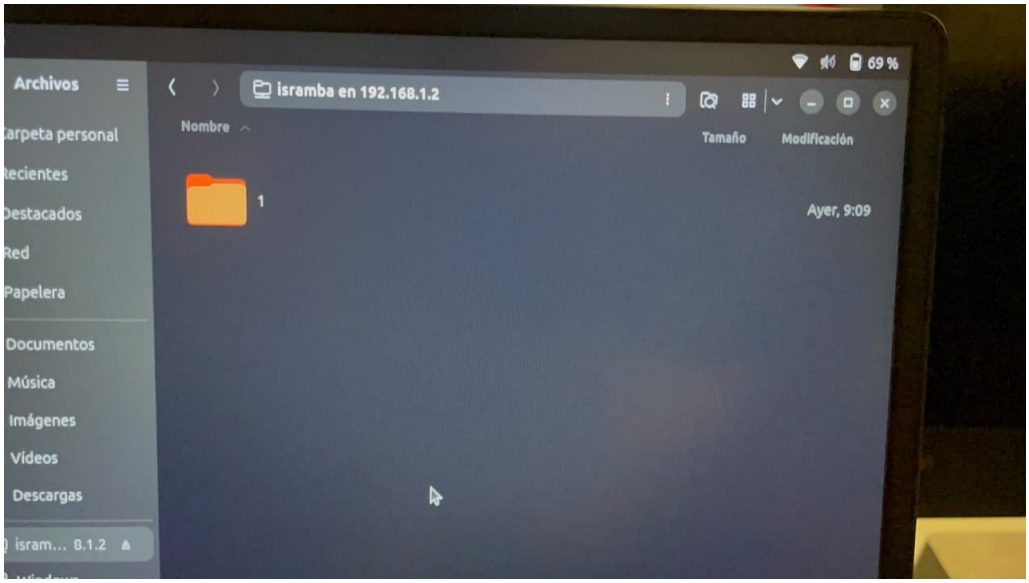


Figura 6. El cliente accede a «isramba en 192.168.1.2» y ve la subcarpeta «1».

Observación. El cliente vio la misma subcarpeta «1», con la misma fecha de modificación, y la ubicación apareció en la barra lateral como un volumen montado con opción de expulsar. Además, el nombre del recurso se mostró como «IsrAMBA» en el listado y como «isramba» al montarlo.

Justificación. Los metadatos coinciden porque el cliente solo consulta al servidor: el archivo reside físicamente en el servidor y no se copia al cliente. El volumen con símbolo de expulsión indica que GVfs montó la compartición en el espacio de usuario y puede desmontarla. Respecto a los nombres, SMB no distingue mayúsculas de minúsculas en los nombres de recurso, por lo que *IsrAMBA* e *isramba* se refieren al mismo recurso, a diferencia de lo que ocurriría en el sistema de archivos local de Linux.

5.5 Un dato por verificar

En la Figura 4, la vista del escritorio del servidor indica que la carpeta *IsrAMBA* tiene «5 elementos», mientras que en la Figura 5 se ve una sola subcarpeta. Pueden existir archivos ocultos (cuyo nombre empieza con punto), que el explorador no muestra por defecto, o el contenido pudo cambiar entre una captura y otra. Con las evidencias disponibles no puede afirmarse cuál es la causa; se recomienda verificarlo con `ls -la` en el servidor.

6. Análisis reflexivo del comportamiento del sistema operativo

La práctica mostró que compartir una carpeta no es una acción única, sino el resultado de varias capas que cooperan. En la capa de red, el kernel de Linux resolvió las direcciones y respondió a los mensajes ICMP sin intervención del usuario, lo que demuestra que la conectividad básica es una función del sistema operativo y no de las aplicaciones. Encima de esa capa, el servicio `smbd`, administrado por systemd, escucha peticiones SMB de forma permanente y las atiende con independencia de que alguien esté usando la pantalla del servidor.

Un aspecto relevante es la **separación de responsabilidades**. Samba decide *quién puede entrar* mediante su propia lista de usuarios y contraseñas, mientras que el sistema de archivos decide *qué puede hacer* mediante permisos POSIX. Un acceso solo funciona cuando ambas capas lo permiten, lo que explica por qué un error de configuración en cualquiera de ellas produce el mismo síntoma desde el cliente: «acceso denegado». Aprender a distinguir en qué capa ocurre una falla es, a mi juicio, la habilidad más útil de la práctica, y es la razón por la que se verificó primero la red con `ping` y solo después el servicio.

También quedó clara la **abstracción del sistema de archivos virtual**. Desde el cliente, la carpeta remota se abrió y se recorrió con el mismo explorador que se usa para las carpetas locales. El sistema operativo ocultó la traducción de cada clic en peticiones de red, lo que simplifica el uso, aunque dificulta el diagnóstico cuando algo falla, porque el usuario no ve lo que ocurre debajo.

Desde el punto de vista de la **seguridad**, compartir un recurso amplía la superficie de ataque del equipo: abre un puerto, expone un servicio y depende de la contraseña SMB. Por eso es recomendable restringir el acceso con `valid users`, evitar el acceso de invitados, conceder escritura solo cuando haga falta y limitar el servicio a la red local con el firewall. La presencia de *print$* sin haberla pedido es un recordatorio de que conviene revisar qué publica realmente un servicio.

Como limitación, las pruebas se hicieron con cuatro paquetes `ping` en un único momento y con una carpeta casi vacía, de modo que no se evaluó el rendimiento con archivos grandes ni la conducta del sistema ante varios clientes. Sería valioso repetir la práctica copiando archivos de distinto tamaño y midiendo la velocidad de transferencia.

7. Conclusiones

- La red entre ambos equipos funcionó sin pérdidas (0 %), con latencias menores a 1.1 ms y TTL de 64, lo que indica que están en el mismo segmento de red.
- El cliente descubrió la carpeta *IsrAMBA* y su contenido porque Samba publica en la red los recursos declarados en su configuración mediante el protocolo SMB.
- El archivo permanece en el servidor; el cliente solo lo consulta, y por eso ambos equipos ven los mismos datos y metadatos.
- El acceso depende de capas independientes: red, servicio, autenticación SMB y permisos del sistema de archivos. Diagnosticar por capas permite localizar los fallos con rapidez.

- Compartir recursos exige equilibrar comodidad y seguridad, con usuarios definidos, permisos mínimos y revisión de los recursos publicados.

8. Referencias

- Canonical. *Install and configure Samba*. Documentación de Ubuntu Server. https://ubuntu.com/server/docs/samba-introduction
- Proyecto Samba. *Samba Documentation*. https://www.samba.org/samba/docs/
- Postel, J. (1981). *RFC 792: Internet Control Message Protocol*. IETF.
- Postel, J. (1981). *RFC 791: Internet Protocol*. IETF.
- Microsoft. *[MS-SMB2]: Server Message Block (SMB) Protocol Versions 2 and 3*. Microsoft Learn.
- Tanenbaum, A. y Bos, H. (2015). *Sistemas Operativos Modernos* (4.ª ed.). Pearson.